

Destek sınırlı sepsis dozaj politikaları

IQL tabanlı, sızıntısız ve denetlenebilir bir çevrimdışı
pekiştirmeli öğrenme iş akışı.

72s

akut gözlem penceresi

62

boyutlu durum vektörü

25

sıvı-vazopresör aksiyonu

30

final eğitim koşusu

Gözlemsel veride iyi görünen politika güvenli olmayabilir.

Sepsiste agresif müdahale genellikle daha ağır hastalarda gözlenir; değer tahmini destek eksikliğiyle kolayca yanılır.

Ekstrapolasyon

Zayıf temsil edilen doz kombinasyonlarına yapay değer atanabilir.

OPE varyansı

WIS birkaç yüksek ağırlıklı yörüngeye yaslanabilir.

Sızıntı riski

Ön işleme veya split hatası final metriği şişirir.

Klinik sınır

Çalışma yatak başı öneri değil, retrospektif protokoldür.

Tek model değil, denetlenebilir deney hattı.

01

Sepsis-3 kohort

02

72 saat / 4 saatlik karar

03

Hasta düzeyinde split

04

62 özellikli durum

05

25 aksiyon + ödül

06

Replay + baseline

07

IQL eğitimi

08

18 aday tarama

09

OPE ve güvenlik

10

Çoklu tohum final

Karar birimi: 4 saatlik klinik pencere.

Durum: vital, laboratuvar, tedavi geçmişi, demografi ve missingness sinyalleri.

Aksiyon: vazopresör ve IV sıvı binlerinin 5 x 5 ayrık kombinasyonu.

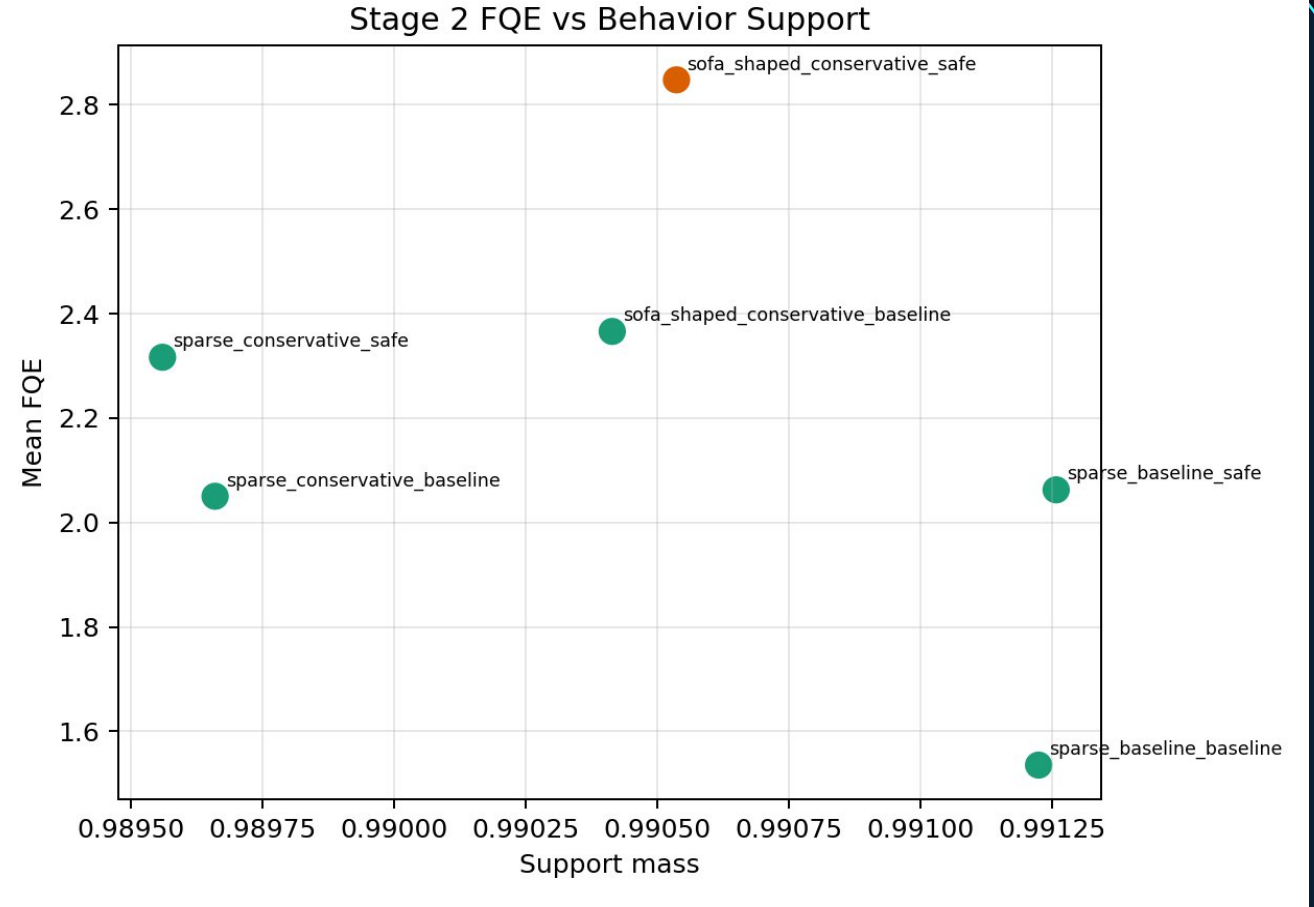
Ödül: terminal sağkalım/ölüm faydası ve opsiyonel SOFA şekillendirmesi.

İskonto: $\gamma = 0.99$ ile uzun vadeli mortalite etkisi korunur.

Sızıntı önlemi: binler ve ön işleme yalnız eğitim bölmesinde fit edilir.

Değer tek başına seçici değil; destekle birlikte okunur.

SOFA-konservatif adaylar öne çıktı; final havuzu tek metriğe aşırı uyumu engellemek için çeşitlendirildi.



Yüksek FQE ancak yeterli davranış desteğiyle anlamlı kabul edilir.

**18 adaydan 6 finalist, sonra 3
tohumla tekrar ölçüm.**

ÖDÜL

Sparse / SOFA

Terminal mortalite sinyali SOFA
değişimiyle veya yalnız başına
değerlendirilir.

LR REJİMİ

**Konservatif / referans /
aktör-konservatif**

Eleştirmen ve aktör agresifliği destek
sınırları açısından ayrıştırılır.

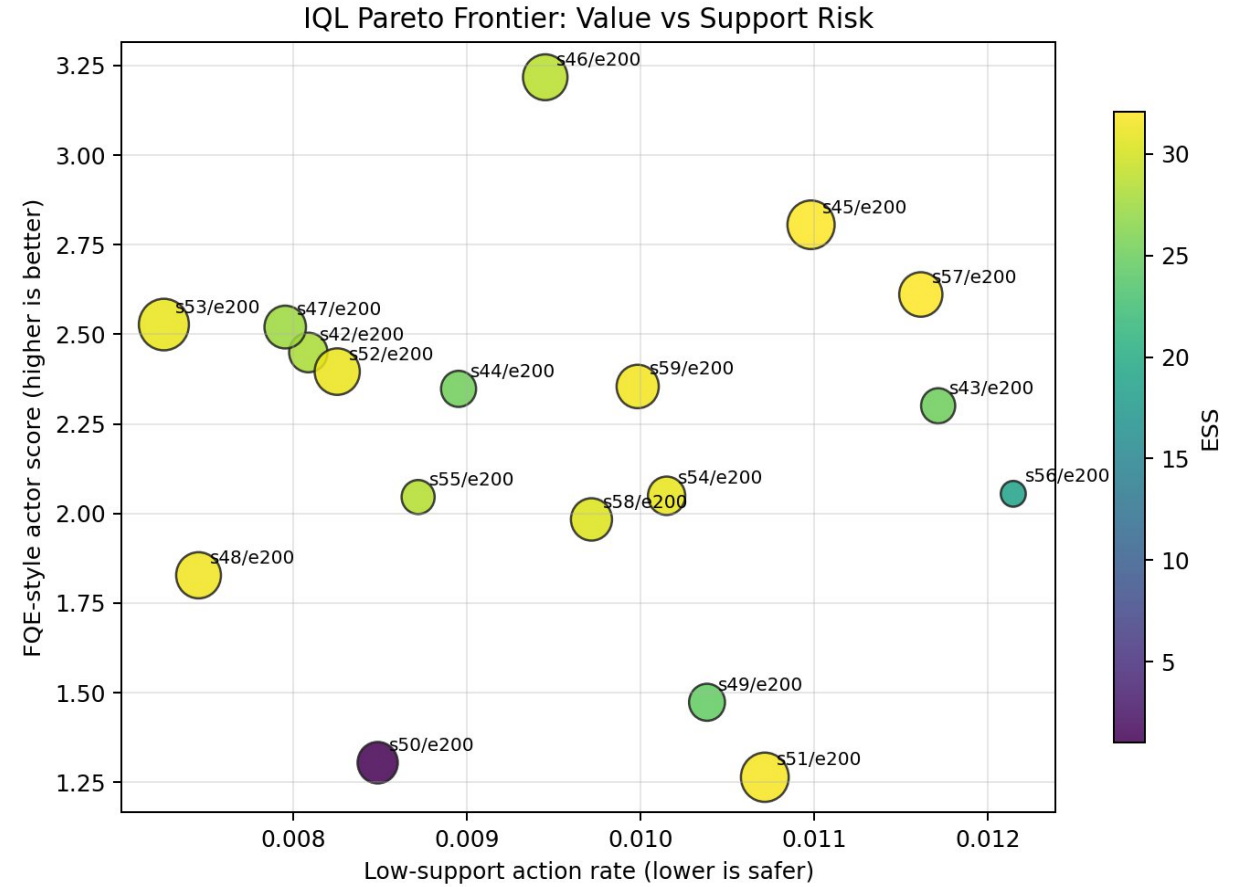
IQL AYARI

**Güvenli / referans /
iyimser**

Ekspektıl ve sıcaklık politika
çıkarmının risk profilini kontrol eder.

Final seçim Pareto ödünleşiminden gelir.

Seçili yapı: iql_sofa_shaped_conservative_safe.
Karar FQE/WIS değerlerini ESS, destek ve klinisyen uyumuyla birlikte tartar.



Değer, destek ve güvenlik eksenleri birlikte final kararı belirler.

Metodolojik kanıt güçlü; klinik üstünlük iddiası yok.

ESS 50 eşiğinin altında olduğu için sonuçlar prospektif performans kanıtı olarak değil, destek sınırları tanımlı OPE kanıtı olarak yorumlanır.

2.848

FQE

8.203

WIS

29.41

ESS

0.991

davranışsal destek

0.414

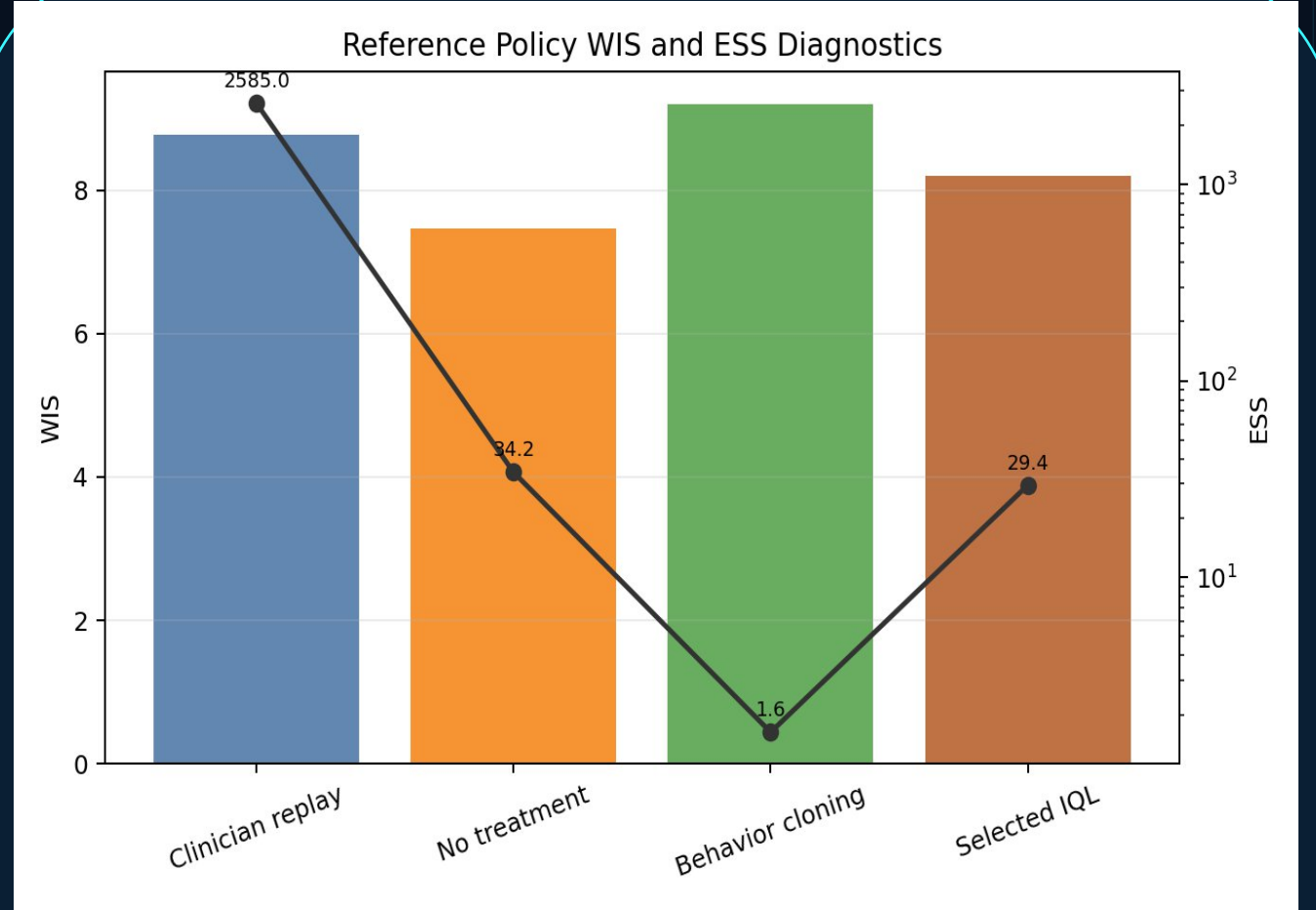
klinisyen tam-kutu uyumu

4.963-

10.817

Yüksek WIS, düşük ESS ile güvenilir değildir.

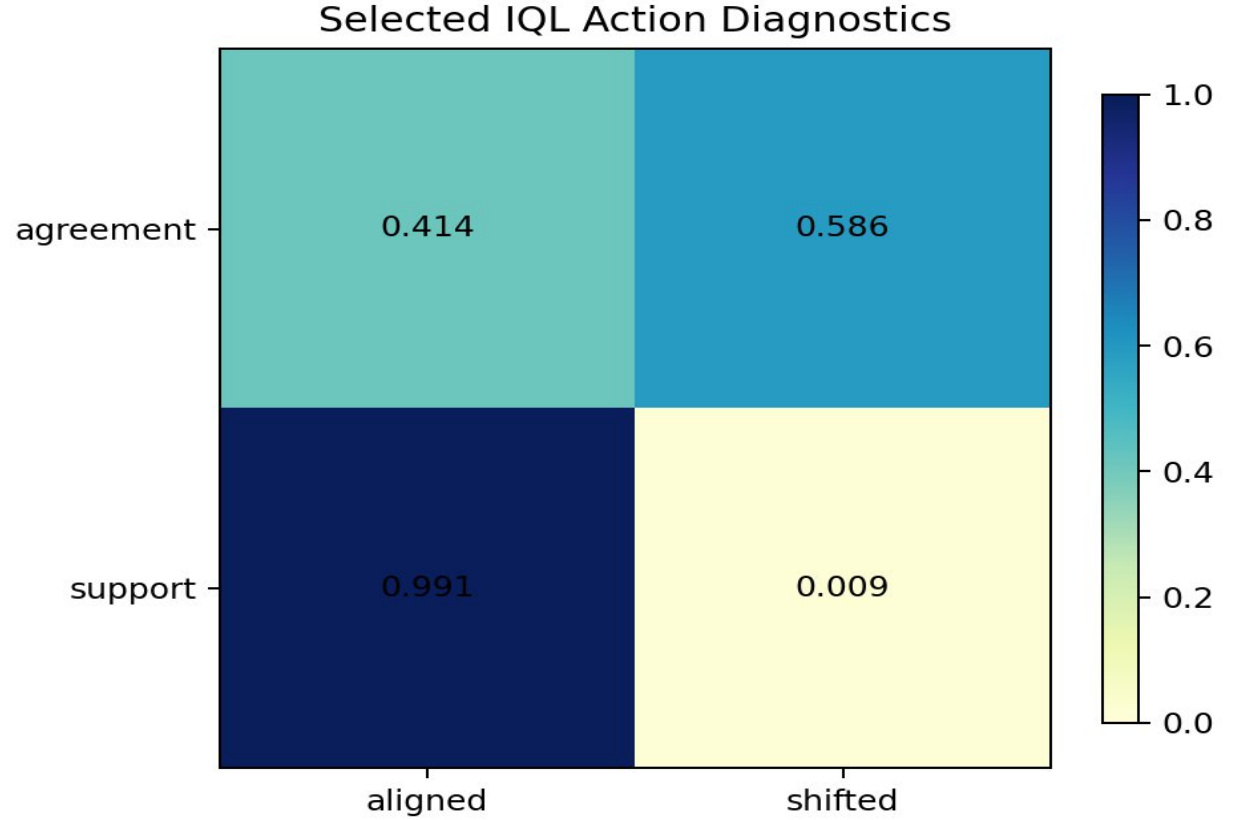
Davranış klonlama WIS açısından yüksek görünür, fakat ESS=1.6 düzeyi nedeniyle istatistiksel olarak kırılındır.



Klinisyen replay, no-treatment, davranış klonlama ve seçili IQL birlikte okunur.

Politika hekimden sapıyor, fakat veri desteği içinde kalıyor.

Desteklenmeyen aksiyon sapması 0.009
düzeyinde; farklı kararlar çoğunlukla gözlenmiş
makul komşu kutularda kalır.



5 x 5 tedavi gridi sıvı ve vazopresör şiddetini birlikte kodlar.

Retrospektif model, klinik karar destek sistemi değildir.

Durum vektörü hekim niyetini, kontrendikasyonları ve tüm yatak başı gözlemleri kapsamaz.

MIMIC-IV kullanımı credentialing, CITI eğitimi ve veri kullanım sözleşmesi yükümlülüklerine tabidir.

FQE/WIS prospektif klinik kanıt değil; model ve davranış politikası varsayımlarına bağlıdır.

Düşük ESS, bootstrap aralığı ve gözlemsel confounding temkinli raporlama gerektirir.

**Sonraki adım daha büyük
grid değil, belirsizlik
duyarlı öğrenme.**

Dinamik ekspektil

Yoğun destek bölgelerinde agresif, seyrek bölgelerde davranışa yakın politika çıkarımı.

Multi-step izler

Seyrek terminal mortalite sinyalini daha hızlı ve destek-duyarlı yayma.

Manifold düzenleme

Gerçekçi sınır durumlarıyla değer fonksiyonuna güvenli marjlar öğretme.

Risk modelleri

Quantile tabanlı belirsizlikle yüksek riskli outlier etkisini sınırlama.

IQL hattı güvenli sınırları görünür kılan bir değerlendirme protokolü sunar.

Kohorttan rapora kadar aynı protokolde izlenen süreç, sepsis dozaj politikalarını denetlenebilir ve tekrar üretilebilir biçimde karşılaştırmayı sağlar.

Aşama 0 denetimi sızıntı ve sözleşme kontrollerini geçti.

Aşama 1 destek-duyarlı 6 finalist üretti.

Aşama 2 final konfigürasyonu çoklu tohumla doğruladı.

Nihai yorum: retrospektif OPE kanıtı, klinik üstünlük kanıtı değil.